

1 - Sugira uma estrutura hierárquica de classes para um sistema de gerenciamento acadêmico. Para cada classe, indique alguns atributos e comportamentos comuns consistentes com a hierarquia. Adicione algumas outras classes (UndergraduateStudent, GraduateStudent, Freshman, Junior, Senior, etc.) para enriquecer sua hierarquia.

2 - Considere a classe Bicycle. Dado o seu conhecimento de alguns componentes comuns das bicicletas, Implemente uma hierarquia de classes na qual a classe Bicycle herda de outras classes, as quais, por sua vez, herda de outras classes. Discuta a criação de vários objetos da classe Bicycle. Discuta a herança da classe Bicycle para outras classes derivadas intimamente relacionadas.

3 - Muitos programas escritos com herança poderiam ser resolvidos com composição e vice-versa. Discuta os méritos relativos dessas abordagens no contexto da hierarquia de classes Point, Circle, Cylinder neste capítulo. Reescreva essas classes (e os programas de apoio) para usar a composição em vez da herança. Depois de fazer isso, reavalie os méritos relativos das duas abordagens, tanto para o problema de Ponto, Círculo, Cilindro, quanto para os pré-requisitos orientados a objetos em geral.

4 - Escreva uma hierarquia de herança para a classe Quadrilateral, Trapézio, Paralelogramo, Retângulo e Quadrado. Use Quadrilátero como a classe base da hierarquia. Torne a hierarquia o mais profunda possível (ou seja, o máximo de níveis). Os dados do quadrilátero devem ser os pares de coordenadas (x, y) para os quatro pontos finais do quadrilátero. Escreva um programa de driver que crie e exiba objetos de cada uma dessas classes.

5 - Escreva uma função que imprima uma hierarquia de classes. A função deve receber um argumento que é um objeto de uma classe. A função deve determinar a classe desse objeto e todas as classes base diretas e indiretas do objeto. [Nota: para simplificar, suponha que cada classe na hierarquia use apenas herança simples.] A função imprime cada nome de classe em uma linha separada. A primeira linha contém a classe mais superior na hierarquia e cada nível na hierarquia é recuado por três passos. Por exemplo, a saída para a função, quando transmitida a um objeto da classe Cylinder dos exemplos anteriores, deve ser:

```
Point
  Circle
    Cylinder
```